

TALLER DE CONSULTAS SPARQL

1. Personas y Lugar de Nacimiento

```
SELECT ?person ?name ?birthPlace WHERE {  
  ?person a dbo:Person ;  
          foaf:name ?name ;  
          dbo:birthPlace ?birthPlace .  
}  
LIMIT 50
```

Reto: Añadir fecha de nacimiento: `dbo:birthDate`.

2. Actores y Películas

```
SELECT ?actor ?name ?movie WHERE {  
  ?actor dbo:occupation dbr:Actor ;  
          foaf:name ?name .  
  ?movie dbo:starring ?actor .  
}  
LIMIT 50
```

Reto: Agregar año de la película: `dbo:releaseDate`.

3. Países y Capitales

```
SELECT ?country ?name ?capital ?capName WHERE {  
  ?country a dbo:Country ;  
          foaf:name ?name ;  
          dbo:capital ?capital .  
  OPTIONAL { ?capital foaf:name ?capName }  
}  
LIMIT 50
```

Reto: Filtrar países por continente (`dbo:continent`).

4. Ciudades Hermanas

```
SELECT ?city1 ?name1 ?city2 ?name2 WHERE {  
  ?city1 dbo:twinnedTown ?city2 .  
  OPTIONAL { ?city1 foaf:name ?name1 }  
  OPTIONAL { ?city2 foaf:name ?name2 }  
}  
LIMIT 100
```

Reto: Mostrar el país de cada ciudad.

5. Relaciones Familiares – Hermanos

```
SELECT DISTINCT ?p1 ?name1 ?p2 ?name2 WHERE {
  { ?p1 dbo:parent ?parent } UNION { ?p1 dbp:parents ?parent }
  { ?p2 dbo:parent ?parent } UNION { ?p2 dbp:parents ?parent }
  FILTER(?p1 != ?p2)
  OPTIONAL { ?p1 foaf:name ?name1 }
  OPTIONAL { ?p2 foaf:name ?name2 }
}
LIMIT 200
```

Reto: Identificar solo *hermanos biológicos* descartando adopciones (dbo:adoptedBy).

6. Autores y Libros

```
SELECT ?author ?name ?book WHERE {
  ?book dbo:author ?author .
  OPTIONAL { ?author foaf:name ?name }
}
LIMIT 50
```

Reto: Añadir el año de publicación (dbo:releaseDate).

7. Ciudades por Población

```
SELECT ?city ?name ?population WHERE {
  ?city a dbo:City ;
        dbo:populationTotal ?population ;
        foaf:name ?name .
  FILTER(?population > 2000000)
}
LIMIT 100
```

Reto: Ordenar de mayor a menor población (ORDER BY DESC).

8. Películas de un Mismo Director

```
SELECT ?film1 ?film2 ?director WHERE {
  ?film1 dbo:director ?director .
  ?film2 dbo:director ?director .
  FILTER(?film1 != ?film2)
}
LIMIT 200
```

Reto: Añadir el nombre del director (foaf:name).

9. Empresas y Sedes

```
SELECT ?company ?name ?hq WHERE {  
  ?company a dbo:Company ;  
           dbo:locationCity ?hq ;  
           foaf:name ?name .  
}  
LIMIT 100
```

Reto: Mostrar también la industria (dbo:industry).

10. Influencias entre Filósofos

```
SELECT ?philosopher ?name1 ?influenced ?name2 WHERE {  
  ?philosopher dbo:influencedBy ?influenced .  
  OPTIONAL { ?philosopher foaf:name ?name1 }  
  OPTIONAL { ?influenced foaf:name ?name2 }  
}  
LIMIT 300
```

Reto: Identificar cadenas de influencia (influenciado → influye → otro).

11. Personas relacionadas con Colombia (residencia, nacimiento o ciudadanía)

```
SELECT DISTINCT ?person ?name ?relation WHERE {  
  {  
    ?person dbo:birthPlace dbr:Colombia .  
    BIND("Nació en Colombia" AS ?relation)  
  }  
  UNION {  
    ?person dbo:residence dbr:Colombia .  
    BIND("Vive en Colombia" AS ?relation)  
  }  
  UNION {  
    ?person dbo:nationality dbr:Colombia .  
    BIND("Tiene nacionalidad colombiana" AS ?relation)  
  }  
  OPTIONAL { ?person foaf:name ?name }  
}  
LIMIT 150
```

Reto: Clasificar automáticamente por tipo de fama (dbo:occupation).

12. Monumentos declarados patrimonio en Colombia

```
SELECT ?monument ?name WHERE {  
  ?monument dbo:location dbr:Colombia ;  
              dbo:heritageDesignation ?designation .  
  OPTIONAL { ?monument foaf:name ?name }  
}  
LIMIT 100
```

Reto: Filtrar solo monumentos UNESCO.

13. Personas nacidas en Manizales

```
SELECT ?person ?name WHERE {  
  ?person dbo:birthPlace dbr:Manizales .  
  OPTIONAL { ?person foaf:name ?name }  
}  
LIMIT 100
```

Reto: Ordenar por año de nacimiento.

14. Actores que trabajaron juntos (co-actuación)

```
SELECT DISTINCT ?actor1 ?actor2 WHERE {  
  ?film dbo:starring ?actor1, ?actor2 .  
  FILTER(?actor1 != ?actor2)  
}  
LIMIT 200
```

Reto: Contar cuántas películas hicieron juntos (COUNT + GROUP BY).

15. Redes de parentesco (primos) mediante razonamiento parcial

```
SELECT DISTINCT ?person1 ?person2 WHERE {  
  ?person1 dbo:parent ?pA .  
  ?person2 dbo:parent ?pB .  
  ?pA dbo:parent ?grandparent .  
  ?pB dbo:parent ?grandparent .  
  FILTER(?person1 != ?person2)  
}  
LIMIT 200
```

Reto: Distinguir primos por línea materna vs paterna.

16. Clasificación de banderas por colores dominantes

(DBpedia almacena los colores como recursos)

```
SELECT ?country ?flagColor WHERE {  
  ?country dbo:flag ?flag .  
  ?flag dbo:colour ?flagColor .  
}  
LIMIT 200
```

Reto: Obtener proporciones de color (requiere propiedades dbp:).

17. Ciudades conectadas por ríos (relación geográfica indirecta)

```
SELECT ?city ?river WHERE {  
  ?river a dbo:River ;  
         dbo:mouth ?place .  
  ?city dbo:location ?place .  
}  
LIMIT 200
```

Reto: Construir mapa de flujo hídrico (requiere GROUP BY).

18. Árbol jerárquico de categorías (razonamiento “is-a”)

```
SELECT ?category ?parent WHERE {  
  ?category skos:broader ?parent .  
}  
LIMIT 200
```

Reto: Construir una jerarquía completa desde una categoría inicial específica.

19. Descubrir relaciones ocultas (camino de longitud 2)

```
SELECT DISTINCT ?a ?b ?c WHERE {  
  ?a ?p1 ?b .  
  ?b ?p2 ?c .  
}  
LIMIT 200
```

Reto: Restringir el grafo a un dominio (ej. música, ciencia, Colombia).

20. Películas de ciencia ficción con actores colombianos

```
SELECT ?movie ?actorName WHERE {  
  ?movie dbo:genre dbr:Science_fiction_film .  
  ?movie dbo:starring ?actor .  
  ?actor dbo:nationality dbr:Colombia .  
  OPTIONAL { ?actor foaf:name ?actorName }  
}  
LIMIT 100
```

Reto: Añadir país donde se filmó (dbo:filmingLocation).